No.

Date

信号与系统

第一章. 理论基础

例1.2 信号分类：1. 确定性信号（规则信号）：时间函数.

⊗ 随机信号

2. 周期 & 非周期 — 可有限间断

3. 连续 & 离散 → 数字 & 模拟 — 时间上：离散；连续 — 幅值也连续.

4. 能量信号 & 功率信号

能信：无限大时间间隔内，能量为有限值而信号平均功率为0.

eg. 有限时间内信号

功信：平限功率为有限值，而信号总能量无限大.

eg. 周期信号

系统分类：1. ~~信号~~ 线性 & 非线性：是否含非线性元件.

叠加：$f_1(t) \to ky_1(t)$；$f_1(t)+f_2(t) \to y_1(t)+y_2(t)$. ⇒ $e(t)$ 次数为1.

2. 时变 & 非时变（定常系统）：参数是否随时改变 → 是否常系数.

3. 连续 & 离散 & 混合.

输入 & 输出：都连续 → eg. R、L、C 电路.

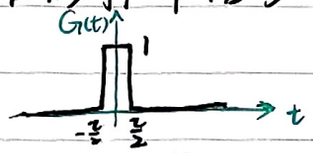
都离散 → eg. 数字计算机.

组合使用 →

4. 即时（无记忆） & 动态：是否含记忆元件（电容电感磁芯）或记忆电路

5. 集总参数 & 分布参数：空间位置因素.

例1.3. 1. 矩形脉冲信号 $G(t)=\begin{cases}1 & -\frac{\tau}{2}\le t\le\frac{\tau}{2}\\ 0 & |t|>\frac{\tau}{2}\end{cases}$



2. 正弦信号 $f(t)=A\sin(\omega t+\theta)$

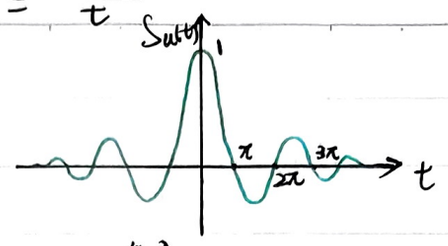
3. 指数信号 $f(t)=Ae^{at}$

线性：若 $C_1e_1(t)+C_2e_2(t)$ ↓ $C_1r_1(t)+C_2r_2(t)$.

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

Date

4. 抽样函数. $Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$



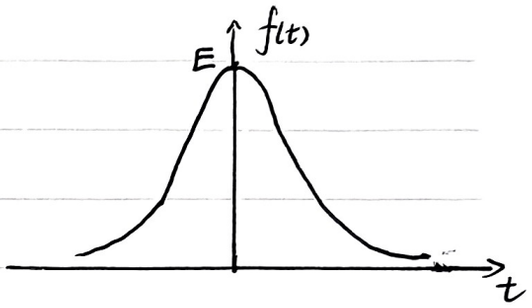
☆ $Sa(\pm k\pi) = 0$

$\int_0^{+\infty} Sa(t)\,dt = \frac{\pi}{2}$

$\int_{-\infty}^{+\infty} Sa(t)\,dt = \pi$.

5. 高斯函数 $f(t) = E e^{-(\frac{t}{\tau})^2}$

☆ 傅里叶变换后仍为高斯函数



6. 系统分析过程.

信号 $e(t)$ → $\sum e_i(t)$ —$h(t)$→ $\sum r_i(t)$ → $r(t)$

信号 $f(t)$ 表示为 $f(t) = \sum_n c(nT)\ \varphi(t, nT)$

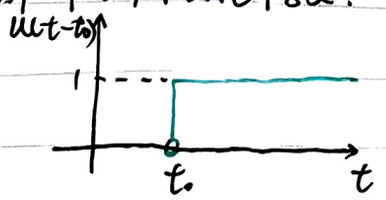
n: 任意整数.

$\varphi(t, nT)$: ①. 时域分析: $\varphi(t, nT)$ 细分为单元信号(如冲激、阶跃) $c(nT)$ 表示 $f(t)$ 在 nT 处幅值.

②. 变换域分析: $\varphi(t, nT)$ → 基函数集, n 越多, 近似程度越高. $c(nT)$ 为 $f(t)$ 在 $\varphi(t, nT)$ 上的投影加权

1.4 奇异函数

1.4.1 单位阶跃函数. $u(t-t_0) = \begin{cases} 1 & t > t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$

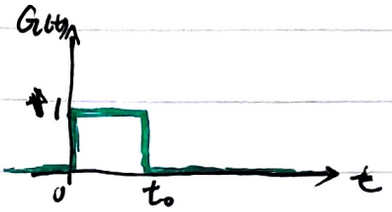


①. $R(t) = \int_{-\infty}^{t} u(t)\,dt$ 单位斜坡函数.

(斜率为 k 的记为 $kR(t)$ 或 $R(kt)$)

②. 单边特性(切除特性).

eg. $G_1(t) = u(t) - u(t-t_0)$. 表示

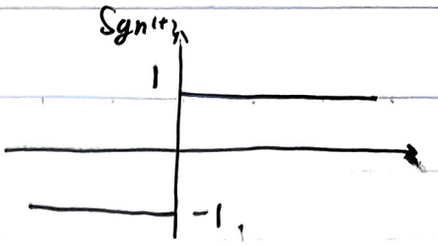


Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

⑤. 符号函数的表示.

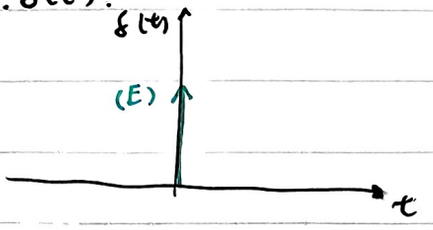
$$Sgn(t) = \begin{cases} 1 & (t>0) \\ -1 & (t<0) \end{cases}$$



$$Sgn(t) = 2u(t) - 1.$$
$$= u(t) - u(-t)$$

1.4.2 单位冲激函数. $\delta(t)$.

1. 矩 → 冲激.
   ↓
   面积=E.



2. 狄拉克定义.

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,dt = 1. \\ \delta(t) = 0 \qquad (t \neq 0) \end{cases}$$

3. 特性: ①. 抽样性. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\delta(t-t_0)\,dt = f(t_0)$.

②. 单位冲激&单位阶跃.

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\,d\tau = \begin{cases} 1 & (t>0) \\ 0 & (t<0) \end{cases}$$

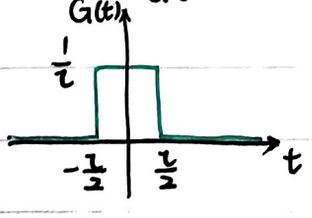
③④时间尺度特性 + 偶函数.

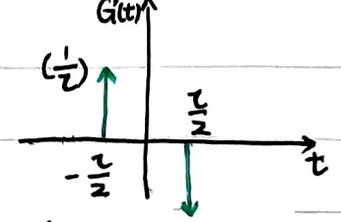
$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$$

⑤. $f(t)\,\delta(t) = f(0)\,\delta(t)$.

⑥. $G(t) = \frac{1}{\tau}\left[u(t+\frac{\tau}{2}) - u(t-\frac{\tau}{2})\right]$

$$\frac{dG(t)}{dt} = \frac{1}{\tau}\left[\delta(t+\frac{\tau}{2}) - \delta(t-\frac{\tau}{2})\right]$$ → 单位冲激偶





取极限则为冲激函数对应的.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

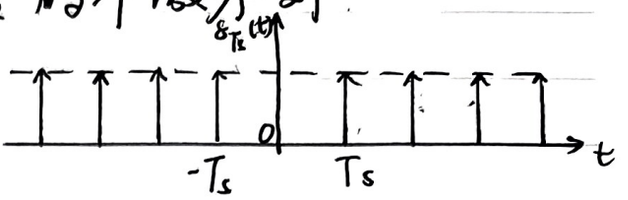
No.

Date

① 单位冲激序列 ⇒ 离散化基本模型.

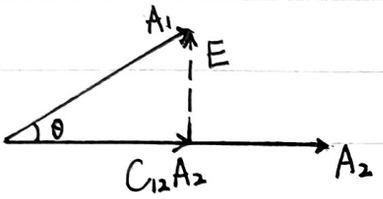
$\delta(t)$ 在 $-\infty$ 到 $+\infty$ 区间内所有平移的冲激序列.

$$\delta_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$$



§1.5 正交函数基

§1.5.1 §1.5.2



用 $C_{12}f_2(t)$ 近似 $f_1(t)$.

$\varepsilon(t) = f_1(t) - C_{12}f_2(t)$.

取 $\overline{\varepsilon^2(t)}$ 最小 即 $\frac{d\overline{\varepsilon^2(t)}}{dt} = 0$.

有 $C_{12} = \dfrac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f_2(t)\,dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t)\,dt}$ → 所取近似函数.

正交条件 $C_{12} = 0$. 即 $\int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f_2(t)\,dt = 0$.

C_{12} 称 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的相关系数.

★ 若 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 为复函数.

则 $C_{12} = \dfrac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f_2^*(t)\,dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2(t)f_2^*(t)\,dt}$.

($f_1^*(t)$、$f_2^*(t)$ 为 $f_1(t)$ $f_2(t)$ 的复共轭函数)

正交条件 $C_{12} = 0$, 即 $\int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f_2^*(t)\,dt = \int_{t_1}^{t_2} f_1^*(t)f_2(t)\,dt = 0$

§1.5.3 正交函数集.

$g_1(t)$ $g_2(t)$ $g_3(t)\cdots$

$$\begin{cases} \int_{t_1}^{t_2} g_i(t)g_j(t)\,dt = 0 & (i \neq j) \\ \int_{t_1}^{t_2} g_i^2(t)\,dt = K_i \end{cases}$$

(当 $K_i = 1$, 称为归一化正交函数集)

(规格化).

同理 $\varepsilon(t) = f(t) - \sum_{r=1}^{n} C_r g_r(t)$. 近似误差函数

$$C_i = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t)\,g_i(t)\,dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_i^2(t)\,dt} = \frac{1}{K_i}\cdot\int_{t_1}^{t_2} f(t)\,g_i(t)\,dt \quad (*)$$

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

当 $n\to+\infty$，$\overline{\varepsilon^2(t)}\approx 0$，称函数集为完备正交函数集.

等式：$f(t)=\sum_{r=1}^{+\infty} C_r g_r(t)$ 可用无穷级数表示.

典型正交函数

1. 三角函数集（傅里叶级数展开）.

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}[a_n\cos(n\omega_1 t)+b_n\sin(n\omega_1 t)]$$

a_n、b_n 用 (*) 求得.

2. 复指数函数集（展开为指数傅里叶级数）.

$\{e^{jn\omega_1 t}\}$ $(n=0,\pm1,\pm2\cdots)$ 是一复函数集，在 (t_0,t_0+T) 内也是完备正交函数集.

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_1 t}$$

定 1.6 线性非时变系统

- 线性
  - 齐次 $ae(t)\to ar(t)$.
  - 叠加 $e_1(t)+e_2(t)\to r_1(t)+r_2(t)$
- 非时变 $e(t-t_0)\to r(t-t_0)$ 波形平移.

定 1.7、1.8 卷积.

$$r(t)=h(t)*e(t)$$

$$r(t)=\int_0^t e(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

① 微分：$\frac{d}{dt}[f_1(t)*f_2(t)]=[\frac{d}{dt}f_1(t)]*f_2(t)=f_1(t)*[\frac{d}{dt}f_2(t)]$

② 积分：$\int_{-\infty}^{t}[f_1(\lambda)*f_2(\lambda)]\,d\lambda=f_1(t)*[\int_{-\infty}^{t}f_2(\lambda)\,d\lambda]$

③. $f(t)*\delta(t)=f(t)$，$f(t)*\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$ （冲激→延迟）

④. $f(t)*u(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\lambda)\,d\lambda$.

③/④ ⇒ $f(t)*\delta^{(k)}(t-t_0)=f^{(k)}(t-t_0)$

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

第二章 连续时间信号与系统时域分析

2.2.1 u分解：

$$f(t) = f(0)u(t) + \int_0^{+\infty} f(\tau)u(t-\tau)\,d\tau$$

2.2.2 δ分解：

$$f(t) = \int_0^{+\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau$$

2.3 系统模型及响应经典解法.

线性非时不变系统有：

$$a_n\frac{d^n r(t)}{dt^n} + \cdots + a_1\frac{dr(t)}{dt} + a_0 r(t) = b_m\frac{d^m e(t)}{dt^m} + \cdots + b_0 e(t)$$

{ 齐次解 $r_h(t)$ → 自由响应
特解 $r_p(t)$ → 强迫响应 } 总响应 $r(t) = r_h(t) + r_p(t)$.

2.3.1 齐次解 $r_h(t)$

① 特征方程 → 特征根 $\alpha_1\ \alpha_2 \cdots \alpha_n$

② $r_h(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i e^{\alpha_i t}$

特征根 α	齐次解
单实根	$e^{\alpha t}$
K重根	$(A_1 + A_2 t + \cdots + A_K t^{K-1})e^{\alpha t}$
一对共轭复根 $\alpha_{1,2} = \sigma \pm j\omega$	$e^{\sigma t}[C\cos(\omega t) + D\sin(\omega t)]$

2.3.2 特解 $r_p(t)$.

自由项	特解 $r_p(t)$
E	B
t^p	$B_p t^p + B_{p-1} t^{p-1} + \cdots + B_1 t + B_0$
$e^{\alpha t}$	$Be^{\alpha t}$
$\cos(\omega t)$	$B_1\cos(\omega t) + B_2\sin(\omega t)$
$\sin(\omega t)$	
$t^p e^{\alpha t}\cos(\omega t)$	$(B_p t^p + B_{p-1} t^{p-1} + \cdots + B_1 t + B_0)e^{\alpha t}\cos(\omega t)$
$t^p e^{\alpha t}\sin(\omega t)$	$+ (D_p t^p + D_{p-1} t^{p-1} + \cdots + BD_1 t + D_0)e^{\alpha t}\sin(\omega t)$

☆ 若 $r_p(t)$ 与 $r_h(t)$ 形式重复，则 增加 t 倍的特解这一项 在原有特解基础上.

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

2.3.3 完全解 $r(t)$

~~$r(t) = r_h(t) + r_p(t)$~~

~~强迫自由响应~~ ~~强迫响应~~ 自由

~~暂稳态响应~~ ~~暂态响应~~

通解 → 自由响应

特解 → 强迫响应.

暂态响应 → 指数衰减 / $\delta(t)$

稳态响应

2.3.4 $\delta(t)$ 函数平衡：方程两边最高阶项的平衡.

eg. $\frac{d^2r(t)}{dt^2} + 5\frac{dr(t)}{dt} + 6r(t) = \frac{de(t)}{dt} + 2e(t)$

若 $e(t) = u(t)$.

解：$r''(t) \longrightarrow e'(t) = \delta(t)$

$r'(t) \longrightarrow u(t)$ 有跳变

$r(t) \longrightarrow tu(t)$ 无跳变

(只有方程左侧只含 $\delta(t)$ 及 $\delta(t)$ 的积分，不存在 $\delta(t)$ 的导数时可用)

2.4 零输入响应. 零状态响应. 全响应.

$r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$

全响应 零输入 零状态.

	全响应	零输入	零状态
储能	√	√	×
$e(t)$	√	×	√

非时变系统 $\begin{cases} r_{zi}(0^+) = r_{zi}(0^-) \\ r_{zs}(0^-) \equiv 0 \end{cases}$

对RLC电路：$u_C = \frac{1}{C}\cdot\int_{-\infty}^{t} i(\tau)\,d\tau$ $\quad i_C = C\frac{dv_C(t)}{dt}$

$u_L = L\cdot\frac{di_L(t)}{dt}$

- 零 zero input response 与通解类似.
- zero state response

$\delta(t) \longrightarrow h(t)$ 冲激响应 ($h(t) = \frac{dg(t)}{dt}$, $\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$)

$u(t) \longrightarrow g(t)$ 阶跃响应

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

n: r(t)的最高阶数.
m: e(t)的最高阶数.

{ r(t)_No. → h(t)
  e(t)_Date → ~~δ(t)~~ u(t).

冲激响应.

(1) h(t) 形式. (与 zero input response 相同)

☆ 单根 存m<n时, $h(t)=\sum_{i=1}^{n} K_i e^{\alpha_i t} u(t)$.

单根 m≥n 时, (以 m=n+1 为例) $h(t)=\sum_{i=1}^{n} K_i e^{\alpha_i t} u(t) + K_{n+1}\delta(t) + K_{n+2}\delta'(t)$

重根 m<n 时, (K重根) $h(t)=\sum_{i=1}^{k} K_i t^{i-1} e^{\alpha_i t} u(t) + \sum_{i=k+1}^{n} K_i e^{\alpha_i t} u(t)$.

※ 注意 m=n 时 加一项 $K_{n+1}\delta(t)$.

(2) ∵ $e(t)=\int_{0^-}^{t} e(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau$

∴ $r(t)=\int_{0^-}^{t} e(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau$

∴ $r(t)=e(t)*h(t)$

☆ 只可用于线性系统(非时变), 若推广至时变线性系统, 则 $h(t)\to h(t,\tau)$.

(3). 用阶跃响应表示:

$r_{zs}(t)=e(0)g(t)+\int_0^t e'(\tau)g(t-\tau)\,d\tau$ (杜美卡尔积分)

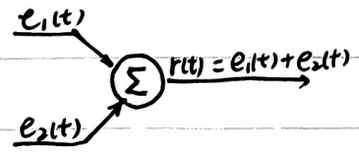
$=e(0)g(t)+e'(t)*g(t)$.

∴ $r(t)=r_{zi}(t)+r_{zs}(t)$

$=\sum_{i=1}^{n} C_i e^{\alpha_i t}+\sum_{i=1}^{n} h_i(t)*e(t)$.

2.6 线性系统的时域模拟.

(a) 加法器



(b) 乘法器

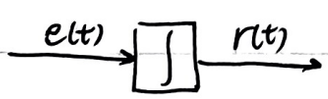


$\sum_{i=0}^{n} a_i q^{(i)}$, 导数. (n+1)

∴ $e(t)=$ ~~$a_0 q(t)+a_1 q'(t)+\cdots+a_n q^{(n)}$~~ $+q^{(n)}(t)$

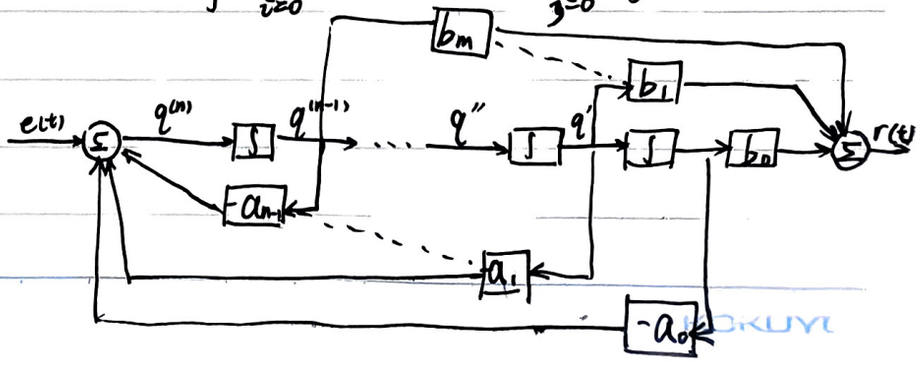
↑

(c) 积分器



$r(t)=\int_0^t e(t)\,dt$

(d) 对 $\sum_{i=0}^{n} a_i r(t)^{(i)}=\sum_{j=0}^{m} b_j e(t)^{(j)}$



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

Date

离散系统响应的计算机求解. (详见 P64)

$$r_a(nT) = T\sum_{k=-\infty}^{+\infty} e_{n-k}h_k$$

全响应 = zi(自由, 齐次) + zs(自由, 受迫→特解) 完全解.

自由 → 暂态; 受迫 → 稳态

第三章 —— 连续时间信号与系统的频域分析

3.1 周期信号的频谱分析 —— 傅里叶分析.

3.1.1 三角形式傅里叶级数.

(1) $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}[a_n\cos(n\omega_1 t) + b_n\sin(n\omega_1 t)]$

※注: ① 满足 Dirichlet 条件才可分解.

② $\{1, \cos(n\omega_1 t), \sin(n\omega_1 t)\}$ 为完备正交集

③
$$\begin{cases} \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} \\ a_0 = \frac{2}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t)\,dt \\ a_n = \frac{2}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t)\cos(n\omega_1 t)\,dt \\ b_n = \frac{2}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t)\sin(n\omega_1 t)\,dt \end{cases}$$

$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$

(2) 信号直流分量 $\overline{f(t)} = \frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t)\,dt = \frac{a_0}{2}$

(3) 变形: $f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n\cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$

$= \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n\sin(n\omega_1 t + \theta_n)$

※注: ① $n=1$ 时.

基波分量: $A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$ / $A_1\sin(\omega_1 t + \theta_1)$ (或)

基波频率: $f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi}$

② $n>1$ 时.

n次谐波分量 $A_n\cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$ / $A_n\sin(n\omega_1 t + \theta_n)$ (或)

n次谐波频率 nf_1

(4) 补充 Dirichlet 条件.

① 一个周期内, 可积 $\int_{t_0}^{t_0+T}|f(t)|\,dt < +\infty$

② 一个周期内, 极大、极小值有限.

③ 一个周期内 间断点 t_0 数目有限, 且 $f(t_0^-) \neq f(t_0^+) \neq \infty$

Campus

夸克扫描王 极速扫描, 就是高效

No.

Date

§3.1.2 信号分解误差分析

$\varepsilon_N(t)$：误差函数，表示 N 次以上谐波分量之和。

- $\varepsilon_N(t) = f(t) - f_N(t)$.

$\overline{\varepsilon_N^2(t)}$：均方误差.

$$\overline{\varepsilon_N^2(t)} = \frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} \varepsilon_N^2(t)\,dt = \overline{f^2(t)} - \left[\left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}(a_n^2+b_n^2)\right]$$

§3.1.3 指数形式傅里叶级数

(1) $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_1 t}$

※注：① c_n, $\vec{A}_n$, a_n, b_n 关系：

$$\begin{cases} \vec{A}_n = A_n \cdot e^{j\varphi_n} = a_n - jb_n \\ c_n = \frac{1}{2}(a_n - jb_n) = \frac{1}{2}\vec{A}_n \end{cases}$$

② $\{e^{jn\omega_1 t}\ (n=0,\pm1,\cdots)\}$ 在区间 (t_0, t_0+T_1) 内是完备正交函数族.

③ 由正交条件 $c_n = \frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t)\,e^{-jn\omega_1 t}\,dt$

(2) $P = \overline{f^2(t)} = \frac{1}{T_1}\int_{t_0}^{t_0+T_1} f^2(t)\,dt$

$$= \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n^2+b_n^2) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty}|c_n|^2$$

§3.1.4 波形对称性

(1) 奇偶性.

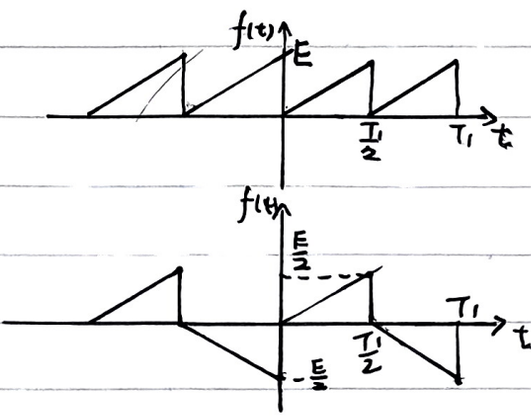
偶：$a_n = \frac{4}{T_1}\int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t)\cos(n\omega_1 t)\,dt$　　$b_n = 0$

奇：$a_n = 0$　　$b_n = \frac{4}{T_1}\int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t)\sin(n\omega_1 t)\,dt$

(2) 偶谐、奇谐

偶谐：$f(t) = f\left(t \pm \frac{T_1}{2}\right)$

奇谐：$f(t) = -f\left(t \pm \frac{T_1}{2}\right)$



KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

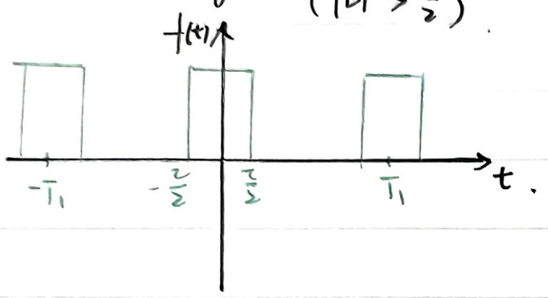
No

Date

典型周期信号的频谱

1. 周期矩形脉冲信号.

$$f(t)=\begin{cases}E & (|t|\le\frac{\tau}{2})\\ 0 & (|t|>\frac{\tau}{2})\end{cases}\qquad(-\frac{T_1}{2}\le t\le\frac{T_1}{2})$$



$$A_{n\,max}=\frac{2E\tau}{T_1}$$

- 频谱图. (详见 P79)

特性: ①. 离散性: 以 ω_1 为间隔出现

②. 谐波性: $\omega=m(\frac{2\pi}{\tau})$ 零点

(频宽) $=0,\ \frac{3\pi}{\tau}$ (时宽) $\frac{5\pi}{\tau},\ \cdots$ 极值点.

③. 收敛性: 带宽: B, 脉宽: τ

(占有频带宽度).

$$B=\frac{2\pi}{\tau},\quad B_f=\frac{1}{\tau}$$

物理解释: $\tau\downarrow$, $B\uparrow$, 信号变化较快, 有丰富高频分量, 梦及之亦然.

2. 常见频谱见 P81~84. + P78.

$$\begin{cases}\cos(\omega_0 t)=\frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t})\\ \sin(\omega_0 t)=\frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t}-e^{-j\omega_0 t})\end{cases}$$

§3.3 傅里叶变换.

①. 频谱(密度)函数: $F(\omega)=\lim\limits_{T_1\to+\infty}C_n\cdot T_1=\lim\limits_{\omega_1\to0}\frac{2\pi C_n}{\omega_1}=\lim\limits_{f_1\to0}\frac{C_n}{f_1}$

(可针对 $T_1\to+\infty$, $C_n\to0$)

频谱密度: 单位频带的频谱值. $\frac{C_n}{f_1}$

$$F(\omega)=\lim_{T_1\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt$$

②. 反变换:

$$f(t)=F^{-1}[F(\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效